

P01 Nome: _____ Matric: _____

Questão 1. Para somador de 4 bits. Complete **AAAA**, **BBBB** e **CCCC**.

```
module a2b2c2(BBBB);  
wire [3:0] v;  
fulladder A0(a[0],b[0],1'b0, s[0],v[0]);  
fulladder A1(a[1],b[1],v[0], s[1],v[1]);  
fulladder A2(a[2],b[2],CCCC);  
fulladder A3(a[3],b[3],AAAA);  
endmodule
```

Qual alternativa preenche as lacunas de maneira completamente correta e funcional?

- A) AAAA: v[1], s[3],v[2], BBBB: input [3:0]a, b, s, CCCC: v[1], s[2],v[3]
- B) AAAA: v[2], s[3],1'b0, BBBB: input [4:0]a, input [4:0]b, output [4:0]s, CCCC: v[2], s[2],v[1]
- C) AAAA: v[2], s[3],v[3], BBBB: input [3:0]a, input [3:0]b, output [3:0]s, CCCC: v[1], s[2],v[2]
- D) AAAA: v[3], s[3],v[2], BBBB: input a[3:0], b[3:0], output s[3:0], CCCC: v[0], s[2],v[1]

Questão 2. Projetar a operação aritmética $S = A - 6$ utilizando apenas blocos fulladder.

```
module sub_constante(input [3:0] A, output [3:0] S);  
wire [3:0] V;  
// Objetivo: Implementar a operacao S = A - 6  
fulladder A0(A[0], AAAA, 1'b1, S[0], V[0]);  
fulladder A1(A[1], BBBB, V[0], S[1], V[1]);  
fulladder A2(A[2], CCCC, V[1], S[2], V[2]);  
fulladder A3(A[3], DDDD, V[2], S[3], V[3]);  
endmodule
```

Quais devem ser os valores **AA**, **BB**, **CC** e **DD** para realizar a subtração corretamente?

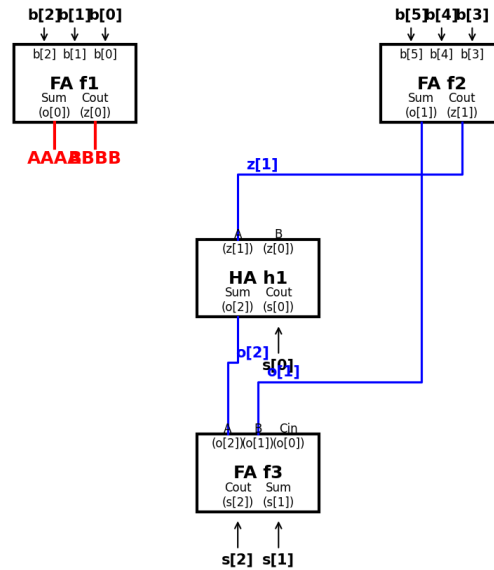
- A) AAAA: 1'b1, BBBB: 1'b0, CCCC: 1'b1, DDDD: 1'b0
- B) AAAA: 1'b1, BBBB: 1'b0, CCCC: 1'b0, DDDD: 1'b1
- C) AAAA: 1'b0, BBBB: 1'b1, CCCC: 1'b1, DDDD: 1'b0
- D) AAAA: 1'b1, BBBB: 1'b0, CCCC: 1'b0, DDDD: 1'b1

Questão 3. O diagrama ilustra um contador de uns. Dois sinais internos foram apagados

```
module conta6(input [5:0] b, output [2:0] s);  
wire [2:0] o;  
wire [1:0] z;  
fulladder f1 (b[2],b[1],b[0],AAAA,BBBB);  
fulladder f2 (b[5],b[4],b[3],o[1],z[1]);  
halfadder h1 (z[1],BBBB,o[2],s[0]);  
fulladder f3 (o[2],o[1],AAAA,s[2],s[1]);  
endmodule
```

Quais são os nomes originais dos fios **AAAA** e **BBBB**?

- A) AAAA: z[1], BBBB: z[0]
- B) AAAA: o[1], BBBB: z[1]
- C) AAAA: o[0], BBBB: o[1]
- D) AAAA: o[0], BBBB: z[0]



Questão 4. Projete um contador de uns (*ones counter*) de **8 bits**: desenho e Verilog.

Questão 5. A tabela descreve o Subtrator com Empréstimo. As colunas **e0** é o empréstimo de entrada, **s** é a diferença e **e** é o empréstimo de saída.

e0	a	b	s	e
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	AA _s	AA _e
1	0	0	BB _s	BB _e
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	CC _s	CC _e

Quais são os valores corretos nas posições mascaradas?

- A) AA: s=1, e=0 BB: s=0, e=1 CC: s=1, e=1
- B) AA: s=0, e=0 BB: s=1, e=0 CC: s=0, e=1
- C) AA: s=0, e=1 BB: s=1, e=1 CC: s=0, e=1
- D) AA: s=0, e=0 BB: s=1, e=1 CC: s=1, e=1